

The background is a teal color with a white circuit board pattern. A diagonal white line runs from the top-left corner to the bottom-right corner, dividing the image into two triangular sections.

PATRONES DE DISEÑO

OBJETIVOS

- ① Comprender qué es un Patrón de Diseño.
- ① Comprender la utilidad de los Patrones de Diseño.

Dennis S. Cohn Murray, Mag. Ing.
Pontificia Universidad Católica del Perú

¿QUÉ ES UN PATRÓN?

En el contexto de diseño de software ...



A large, bold, green number '1' is positioned in the upper left corner. The background is a dark teal color with a subtle circuit board pattern in a lighter teal shade. A diagonal line separates the top-left corner, which has the circuit pattern, from the rest of the slide.

INTRODUCCIÓN

Contextualizando ...

LOS PROBLEMAS A RESOLVER ...

- ⦿ Durante el diseño uno se encuentra con problemas (y soluciones) previamente abordados en otros proyectos.
- ⦿ Diseñadores expertos saben que no deben resolver cada problema desde cero; sino, deben reutilizar buenas soluciones que funcionaron en el pasado.

2

DEFINICIONES

¿Qué es un Patrón de Diseño?



Describe un problema de diseño recurrente a ser resuelto, la solución al mismo y el contexto bajo el que debe de utilizarse.

(Gamma et al. 1995; Buschmann et al. 1996)

¿QUÉ SON LOS PATRONES DE DISEÑO?

- Descripciones de objetos y clases que se comunican (relaciones) que han sido personalizados para resolver un problema de diseño general en un contexto particular.
- 'Alias' microarquitectura.
- Ayudan a los programadores en la optimización de su tiempo.

ELEMENTOS DE LOS PATRONES DE DISEÑO

- ① **Nombre del Patrón:** Identificador del patrón.
- ② **Problema:** ¿Cuándo aplicar el patrón?
- ③ **Solución:** Describe el diseño, las relaciones y responsabilidades.
- ④ **Consecuencias:** Resultados, consideraciones e implicancias del uso del patrón.

3

ORGANIZACIÓN

Clasificación de los patrones ...

ORGANIZACIÓN DE LOS PATRONES

- **Análisis:** Aplican a problemas de conceptualización.
- **Arquitectura:** Mayor tamaño que los de Diseño. Describen las estructuras de subsistemas completos.
- **Diseño:** Grupo pequeño de objetos interrelacionados.
- **Codificación:** Conocidos como idiomas. Son patrones de diseño específicos a un lenguaje de programación.

CLASIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE DISEÑO

		Propósito		
		Creacional	Estructural	De comportamiento
Alcance	Clase	Factory Method	Adapter	Interpreter Template Method
	Objeto	Abstract Factory Builder Prototype Singleton	Adapter Bridge Composite Decorator Facade Proxy	Chain of Responsibility Command Iterator Mediator Memento Flyweight (195) Observer State Strategy Visitor

DESCRIPCIÓN SEGÚN ALCANCE

Clases

- Se enfocan en las relaciones entre clases padres e hijas.
- Las relaciones de tipo herencia son estáticas (fijas al compilar).

Objetos

- Se enfocan en las relaciones entre objetos (en tiempo de ejecución).
- Relaciones dinámicas que pueden cambiar en tiempo de ejecución.

DESCRIPCIÓN SEGÚN PROPÓSITO

Creacionales

- Creación de objetos.
- Flexibilizar el código.
- Reutilizar el código.

Estructurales

- Organizan clases y objetos en estructuras.
- Estructuras flexibles.
- Estructuras eficientes.

De comportamiento

- Relacionado a algoritmos.
- Responsabilidades entre objetos.

4

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Pearson Deutschland GmbH.
- Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First Design Patterns. O'Reilly Media.
- Design patterns and refactoring. (n.d.). https://sourcemaking.com/design_patterns

Créditos:

- Plantilla de la presentación por [SlidesCarnival](#)
- Fotografías por [Unsplash](#)
- Diseño del fondo [Hero Patterns](#)